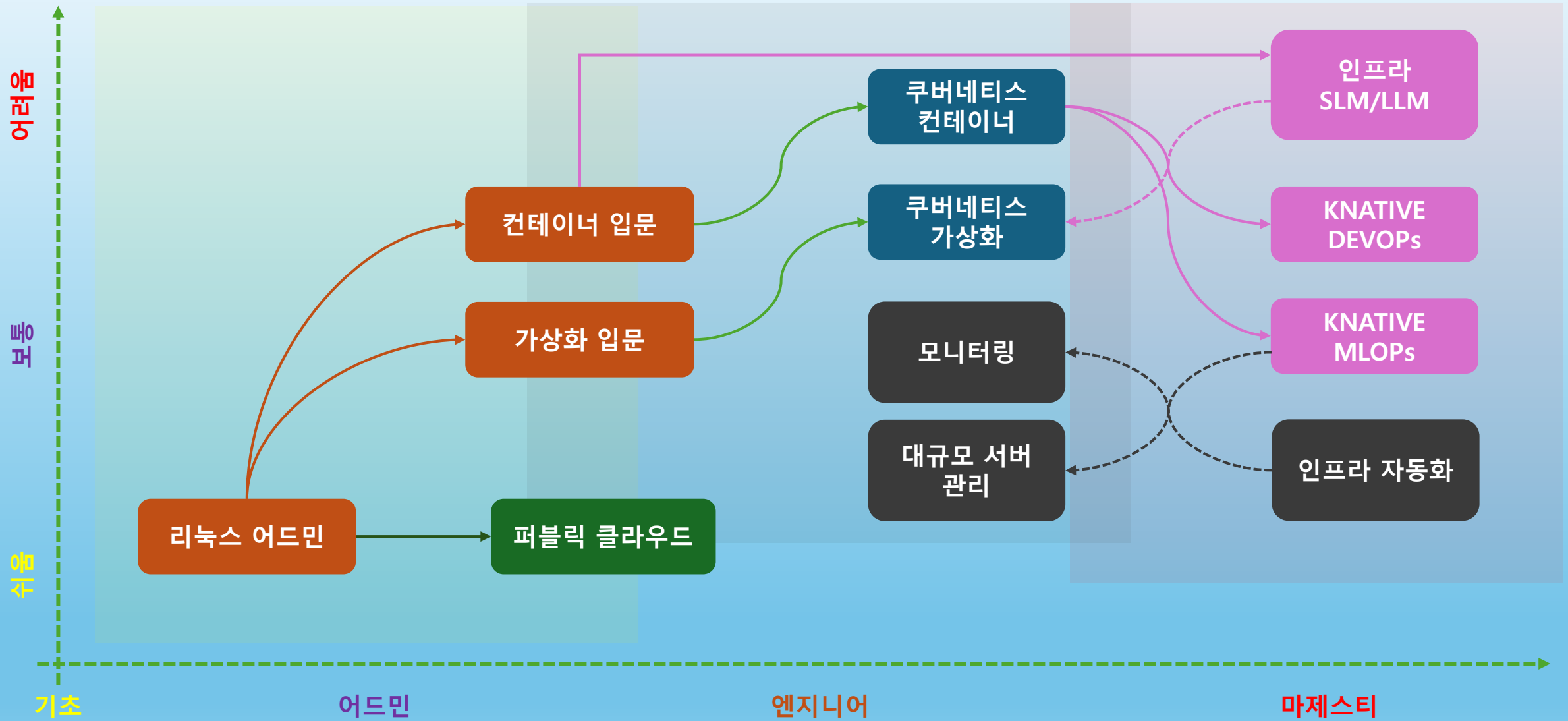


2026 T/R ROADMAP

예비 릴리즈



리눅스 어드민

이름	소개	난이도
표준 리눅스 어드민	본 과정은 현대 리눅스 시스템이 systemd 기반으로 완전히 통합된 구조를 중심으로 운영되는 흐름을 이해하고, 그 기반 위에서 서버 운영·스토리지·네트워크·보안·자동화 기술을 학습하는 실무 과정이다. 리눅스의 문화적 배경, 파일시스템 표준(FHS/LSB) 변화, systemd 전환 이유, 현대적 네트워크 구성, 성능 모니터링, 파일 시스템, LVM/Btrfs/XFS, 컨테이너(Podman)까지 현대 리눅스 운영자에게 반드시 필요한 필수 주제를 체계적으로 정리한다. 단순 명령어 나열식의 기초 과정이 아니라, 현대 리눅스 운영의 표준 패턴과 전체 아키텍처를 익히는 실무 중심 커리큘럼이다.	보통
선수과정	없음	

리눅스 엔지니어

이름	소개	난이도
표준 리눅스 엔지니어	표준 리눅스 시스템 어드민 과정은 현대 리눅스 운영 환경에서 핵심이 된 systemd 중심 구조, journald 기반 로깅, Stratis/LVM 기반 스토리지 계층, 현대 네트워크 스택 (ip/nftables) 등을 종합적으로 학습하는 과정입니다. 기존 SysV 기반 방식(ifconfig, netstat, syslog 등)에서 완전히 탈피하여, 현대 Linux가 제공하는 서비스 관리/세션 관리/네트워크 구성/스토리지 계층/성능 분석/장애 대응을 랩 기반으로 학습합니다. OpenStack 기반 VM에서 실습을 진행하며 실제 운영 환경과 동일한 구조에서 안정적인 인프라 운영 역량을 확보하도록 설계되었습니다.	중
선수과정	리눅스 어드민	

가상화 기본

이름	소개	난이도
가상화의 바닥을 이해하는 운영자 과정	본 과정은 리눅스 환경에서 표준적으로 사용되는 QEMU/KVM 기반 가상화 기술을 Libvirt(libvirt)를 중심으로 이해하고 운영하는 실무 과정입니다. Libvirt의 구조와 동작 방식을 기반으로 가상머신 생성, 네트워크·스토리지 구성, 디스크 이미지 관리, 마이그레이션, 성능 튜닝 및 트러블슈팅까지 실제 운영 환경에서 필요한 핵심 내용을 단계적으로 학습합니다. 또한 Libvirt 기반 가상화가 OpenStack, Kubernetes, Harvester 등 현대적인 클라우드 및 컨테이너 플랫폼의 하부 인프라로 어떻게 활용되는지를 구조적으로 이해하고, 가상머신 위에서 컨테이너(Podman/Docker)를 운영하는 실무 시나리오를 통해 VM-컨테이너 혼합 인프라 환경에 대한 운영 관점과 장애 분석 역량을 함께 강화합니다. 본 과정을 통해 수강생은 단순한 가상머신 사용을 넘어, 가상화 계층의 근본 원리 이해를 바탕으로 클라우드 및 컨테이너 환경에서 발생하는 문제를 보다 깊이 있게 분석하고 대응할 수 있는 운영 능력을 갖추게 됩니다.	중
선수과정	리눅스 어드민	

컨테이너 기본

이름	소개	난이도
Podman 컨테이너 어드민	본 교육은 리눅스 및 오픈소스 생태계에서 표준 컨테이너 기술로 자리 잡고 있는 Podman과 Kubernetes에서 사용되는 CRI-O 런타임의 구조와 운영 방법을 학습하는 과정입니다. 기존 Docker 중심의 컨테이너 운영 방식에서 벗어나, OCI(Open Container Initiative) 및 CRI(Container Runtime Interface) 표준을 기반으로 한 컨테이너 아키텍처를 이해하고, Podman을 활용한 Pod 및 Container 생성·관리, API 기반 제어, systemd 연동 운영까지 실습 중심으로 다룹니다. 또한 Docker, Containerd, Podman, CRI-O 간의 역할과 차이를 명확히 비교하고, Kubernetes와 컨테이너 런타임의 관계를 구조적으로 이해할 수 있도록 구성되어 있습니다.	하
선수과정	리눅스 어드민	

쿠버네티스(컨테이너)

이름	소개	난이도
표준 Kubernetes (컨테이너/가상화)	본 과정은 클라우드 네이티브 인프라의 핵심 기술인 Kubernetes를 설치 → 구조 이해 → 스토리지 구성 → 네트워크 /Ingress 구성 → 운영/업그레이드 → 모니터링/백업 순으로 체계적으로 익히는 실무 중심 과정입니다. 쿠버네티스의 핵심 구성요소, Control-Plane 구조, Overlay 네트워크, 스토리지(CSI/NFS) 구성, 모니터링, ETCD 백업, 인그레스 및 로드밸런서 구성, 장애 처리와 운영 자동화까지 현장에서 필요한 운영자 기술을 집중 실습합니다. 교육은 OpenStack 기반 랩 환경에서 진행되며 실제 VM 기반의 온프레미스 구조에서 클러스터 구성과 운영을 경험할 수 있습니다.	중
선수과정	리눅스어드민, 컨테이너 기본	

쿠버네티스(가상화)

이름	소개	난이도
KubeVirt 기반 Kubernetes 네이티브 가 상머신 운영	컨테이너 기반 PaaS가 애플리케이션 배포의 중심이 되었지만, 운영체제 단위 격리, 레거시 워크로드, 상태 기반 서비스 영역에서는 여전히 가상머신 기반 아키텍처가 필요합니다. 본 과정은 이러한 요구를 Kubernetes 네이티브 방식으로 해결하기 위해 KubeVirt를 활용한 가상머신 통합 운영 모델을 실습 중심으로 학습합니다. 수강생은 Kubernetes 리소스로 가상머신을 생성·운영하고, 기존 OpenStack/VMware 환경과의 차이점 및 활용 시나리오를 실무 관점에서 이해하게 됩니다.	중
선수과정	리눅스 어드민, 컨테이너 기본, 가상화 기본, 쿠버네티스(컨테이너)	

퍼블릭 클라우드

이름	소개	난이도
아마존 기본 서비스	대표적인 퍼블릭 클라우드 서비스인 아마존 AWS기반으로 어떠한 서비스를 구성 및 구축할 수 있는지 확인한다. 이를 통해서 데이터센터에서 구성하는 인프라와 퍼블릭 클라우드의 차이점을 확인한다.	하
선수과정	리눅스 어드민	

모니터링

이름	소개	난이도
오픈소스 통합 모니터링 운영 실무	본 교육은 전통적인 서버 모니터링부터 클라우드 네이티브 환경의 메트릭 수집, 시각화, 관측성(Observability)까지 아우르는 오픈소스 기반 통합 모니터링 운영 과정입니다. Zabbix, Prometheus, Grafana, OpenTelemetry를 활용하여 단순 장애 감시를 넘어, 장애 원인 분석과 운영 기준선(Baseline) 설계까지 실무 중심으로 학습합니다. 특히 Datadog과 같은 상용 SaaS 없이도 온프레미스·폐쇄망 환경에서 구현 가능한 통합 모니터링 아키텍처를 직접 구성하고 운영해보는 것을 목표로 합니다.	중
선수과정	리눅스 어드민, 컨테이너 기본	

자동화

이름	소개	난이도
앤서블 코어 기반 인프라 자동화	본 과정은 Ansible의 기본 개념부터 플레이북 작성, 인벤토리 구성, 롤(Role), Ansible Galaxy, 모듈의 실제 동작 방식까지 실무에 필요한 전 영역을 학습합니다. 또한 OpenStack·Kubernetes·리눅스 운영 환경에서 적용할 수 있는 실제 자동화 시나리오 기반으로 실습을 진행합니다. 초급 엔지니어 및 자동화 입문자를 대상으로 하며, 운영 자동화 IaC(Infrastructure as Code)의 관점에서 Ansible을 체계적으로 익힌다.	중
선수과정	리눅스 어드민	

LLM(AI)

이름	소개	난이도
On-Premise Local LLM 기반 IaC 자동화 실습	본 과정은 폐쇄형(Local) LLM을 기반으로 IaC(Infra as Code) 자동화 환경을 구축하고 운영하는 방법을 학습한다. llama.cpp(GGUF) 및 OpenVINO 기반 LLM 엔진을 구성하고, Hugging Face 모델을 활용하여 온프레미스 환경에서 독립적으로 운영 가능한 LLM 플랫폼을 설계한다. 이 과정은 Podman 기반 Pod 서비스 구성, KIKI AI-Infra-Agent 구축, 그리고 자연어 기반으로 Ansible Playbook 생성·검증·실행까지 자동화하는 실습 중심 교육이다. 학습자는 LLM을 활용한 운영 자동화 범위를 직접 실험하며, 조직 내 LLM 기반 운영 자동화 전략을 수립할 수 있는 실전 역량을 갖추게 된다.	중
선수과정	리눅스 어드민, 컨테이너 기본, 자동화	

DEVOPs(KNATIVE CICD)

이름	소개	난이도
AI Assisted Tekton CI/CD(CPU 기반 SLM을 활용한 YAML 생성과 자동 화)	본 과정은 Kubernetes 네이티브 CI/CD 도구인 Tekton을 기반으로, 선언적 파이프라인을 직접 설계·구현하고 이를 AI(SLM, Small Language Model)를 활용해 효율적으로 생성·보조하는 실무 중심 교육 과정입니다. Tekton YAML은 버전 변화와 구성 복잡도로 인해 반복적인 작성 부담이 크기 때문에, 본 과정에서는 CPU 기반 SLM을 활용한 Skeleton Code 생성 방식을 도입하여 운영자가 제어 가능한 범위 내에서 코드 작성을 단순화합니다. 특히 외부 API 호출이 불가능한 폐쇄망(내부망) 환경을 가정하여, SLM 런타임을 직접 구성하고 KIKI 에이전트를 통해 Tekton YAML을 생성·검증하는 현실적인 자동화 시나리오를 실습합니다. 이를 통해 수강생은 AI를 '대신 개발해주는 도구'가 아닌, CI/CD 운영 효율을 높이는 보조 자동화 도구로 활용하는 방법을 학습하게 됩니다	상
선수과정	리눅스 어드민, 컨테이너 기본, 쿠버네티스(컨테이너), LLM(AI)	

MLOPs(KNATIVE AI)

이름	소개	난이도
Kubeflow 기반 MLOps 실무 과정(KIKI AI Assisted)	본 과정은 Kubernetes 기반 AI/ML 플랫폼인 Kubeflow 를 중심으로 모델 개발 → 학습 → 파이프라인 자동화 → 배포 → 운영. 관측까지 엔터프라이즈 MLOps 전체 흐름을 실습 중심으로 학습하는 과정입니다. 단순한 데이터 사이언티스트 관점이 아닌, 플랫폼 엔지니어/인프라 운영자 관점의 MLOps 를 핵심으로 다루며, 온프레미스 (OpenStack 기반) 환경에서 Kubeflow를 직접 구축.운영합니다	상
선수과정	리눅스 어드민, 쿠버네티스(컨테이너), DEVOPs	

대규모서버관리

이름	소개	난이도
대규모 리눅스 노드 설치 및 구성 자동화	온프레미스 및 퍼블릭 클라우드에 많은 컴퓨팅 자원들이 생성 및 구성이 된다. 특히, 많은 회사들이 온프레미스 인프라로 다시 롤백 혹은 전환하면서 대용량 노드 관리에 대해서 많은 어려움 이 있다. 이를 해결하기 위해서 오픈소스에서 많이 사용하는 Foreman(Satellite)기반으로 큰 규모의 컴퓨팅 노드 구성 및 관 리를 학습하도록 한다.	상
선수과정	리눅스 어드민, 자동화, 컨테이너 기본	